L’uso dell’AI generativa nella formazione degli insegnanti: un’analisi esplorativa a partire dal progetto MuSED VR

Autore: Claudio Palazzi, Dottorando di Ricerca, Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre, Professor Lorenzo Cantatore

Abstract

Il presente contributo esplora le implicazioni dell'intelligenza artificiale generativa (GenAI) per la formazione degli insegnanti, utilizzando come caso di studio il progetto di ricerca MuSED VR, condotto presso il Museo della Scuola e dell'Educazione dell'Università Roma Tre.

In un'era di accelerata trasformazione digitale, ulteriormente intensificata dalla pandemia di COVID-19, la comprensione delle potenzialità e delle sfide poste da tecnologie emergenti come la Realtà Virtuale (VR) e Intelligenza Artificiale diviene cruciale per il futuro della didattica.

Lo studio comparativo tra la fruizione museale tradizionale e immersiva ha portato alla formulazione di nuove teorie. La ricerca proposta argomenta come i costrutti teorici, le metodologie di ricerca e i risultati preliminari possano essere d’ausilio alla progettazione di percorsi formativi per docenti. Fondamentale che l’educatore venga equipaggiato delle competenze necessarie per integrare criticamente ed efficacemente l'AI nelle proprie pratiche. A tal proposito la ricerca utilizza un apposito framework ideato per l’occasione: l’Apprendimento Immersivo Mediato (AIM), un modello concettuale per strutturare tali percorsi, analizzando le tre dimensioni dell'immersione tecnologica, della mediazione pedagogica e dell'esperienza culturale. Si discute il ruolo dell’AI come agente di "mediazione culturale intelligente", in particolare attraverso sistemi di Retrieval-Augmented Generation (RAG): tecnica che permette di fornire all’AI dei prompt pertinenti alla richiesta, tali interpelli vengono selezionati da un database di fonti attendibili. Ciò garantisce l’accuratezza e l’affidabilità delle fonti.

Per la formazione docente, l'implicazione è chiara: l'AI generativa non è una panacea universale. È necessario formare gli insegnanti a un uso strategico e differenziato di questi strumenti, riconoscendo per quali obiettivi didattici (ad esempio, la visualizzazione di concetti astratti, la simulazione di fenomeni complessi) essi offrono un reale valore aggiunto e per quali altri, invece, approcci più tradizionali rimangono insostituibili.

I risultati preliminari dello studio, che evidenziano un elevato coinvolgimento emotivo e un appianamento del “*digital divide”* generazionale, suggeriscono che l’AI non debba essere vista come un sostituto del docente o del formatore, ma come un potente amplificatore delle possibilità di dialogo, capace di creare esperienze di apprendimento più ricche e accessibili. La discussione si conclude delineando la necessità di un nuovo paradigma formativo che, superando la dicotomia tra analogico e digitale, promuova un approccio ibrido e sinergico, trasformando il ruolo dell'insegnante in quello di *designer* di esperienze educative mediate dalla tecnologia.

I risultati preliminari della ricerca dimostrano che l'interazione con un'intelligenza artificiale ben progettata, incarnata in un agente conversazionale, può creare una connessione emotiva profonda, che facilita la memorizzazione e la motivazione ad approfondire. La formazione deve affrontare questa dimensione preparando gli insegnanti non solo a gestire gli aspetti tecnici dell'AI, ma anche a orchestrare le dinamiche emotive che essa può scatenare, progettando esperienze in cui l'AI funga da catalizzatore di emozioni positive legate all'apprendimento.

L'uso dell'AI generativa nella formazione degli insegnanti: un'analisi esplorativa a partire dal progetto MuSED VR

1. Introduzione

La trasformazione digitale delle istituzioni educative e culturali rappresenta uno dei fenomeni più pervasivi e significativi del nostro secolo, un processo che ha subito una drastica e inaspettata accelerazione a causa della pandemia di COVID-19 (La Rocca & Margottini, 2019). Questa contingenza storica ha reso improcrastinabile una riflessione approfondita sulle implicazioni pedagogiche, cognitive e sociali della digitalizzazione, portando alla luce le lacune esistenti nella letteratura scientifica, soprattutto per quanto riguarda la valutazione empirica e comparativa tra le esperienze didattiche tradizionali e quelle mediate dalle nuove tecnologie. In questo scenario in rapida evoluzione, l'avvento e la rapida diffusione dell'intelligenza artificiale generativa rappresentano una frontiera di innovazione che interroga in profondità le fondamenta stesse dei processi di insegnamento e apprendimento.

Il presente contributo si propone di esplorare le implicazioni dell'intelligenza artificiale generativa per la formazione degli insegnanti, utilizzando come caso di studio il progetto di ricerca MuSED VR, condotto presso il Museo della Scuola e dell'Educazione dell'Università Roma Tre. Tale ricerca, intitolata "*Dall'Analogico al Digitale: Il percorso di digitalizzazione della didattica dal 1900 ad oggi e al domani*", si è focalizzata sul confronto tra l'esperienza di visita museale tradizionale e quella mediata da un prototipo innovativo che integra realtà virtuale e avatar conversazionali basati su intelligenza artificiale per ricreare figure storiche della pedagogia italiana.

La scelta di utilizzare questo studio come lente attraverso cui esaminare la formazione degli insegnanti non è casuale. Il progetto MuSED VR rappresenta un laboratorio vivente in cui si esplorano le dinamiche cognitive, emotive e relazionali che si attivano quando la mediazione culturale e didattica viene affidata, in parte, a un'intelligenza artificiale. Le lezioni apprese in questo contesto, dalla definizione di un solido *framework* teorico denominato *Apprendimento Immersivo Mediato* (*AIM*) alla progettazione di un rigoroso disegno di ricerca, fino all'analisi delle reazioni di un campione vasto e diversificato di utenti, offrono un terreno fertile per delineare i contorni di una formazione docente all'altezza delle sfide contemporanee.

L'obiettivo di questo paper è di utilizzare le evidenze emerse da una ricerca specifica per stimolare una riflessione più ampia su come preparare gli insegnanti di domani a diventare non semplici utilizzatori di strumenti, ma architetti consapevoli di esperienze di apprendimento arricchite dall'intelligenza artificiale. Si argomenta come un'integrazione ponderata, critica ed efficace dell'AI generativa nella didattica non possa prescindere da una radicale riconfigurazione dei modelli di formazione per i docenti, superando approcci meramente strumentali per abbracciare una visione sistemica e pedagogicamente fondata del rapporto tra tecnologia ed educazione.

2. Quadro teorico

2.1 L'evoluzione della didattica museale: dal museo tradizionale al museo virtuale

La trasformazione digitale dei musei rappresenta un fenomeno paradigmatico per comprendere l'evoluzione più ampia della mediazione culturale e educativa nell'era digitale (Poce et al., 2020). Il passaggio dal museo tradizionale, concepito come deposito statico di oggetti e custode passivo della memoria, al museo virtuale e interattivo, configura una rivoluzione epistemologica che investe non solo le modalità di fruizione del patrimonio culturale, ma la stessa concezione dell'apprendimento in contesti formali e informali. Questa evoluzione assume particolare rilevanza quando si considera il ruolo del museo come ambiente di formazione per gli insegnanti, un laboratorio dove sperimentare modalità innovative di mediazione didattica che possono poi essere trasferite e adattate al contesto scolastico.

Il museo tradizionale si è storicamente configurato come spazio di contemplazione e trasmissione unidirezionale del sapere, dove il visitatore assumeva un ruolo prevalentemente passivo di fruitore di contenuti preselezionati e interpretazioni predeterminate. La didattica museale classica si fondava su visite guidate, pannelli esplicativi e occasionalmente laboratori pratici, tutti approcci caratterizzati da una relazione asimmetrica tra il patrimonio culturale e il pubblico. Questa modalità, pur conservando il suo valore intrinseco nella preservazione e valorizzazione degli oggetti autentici, presenta limitazioni evidenti in termini di personalizzazione dell'esperienza, coinvolgimento attivo del visitatore e accessibilità per pubblici diversificati.

L'avvento delle tecnologie digitali e, più recentemente, dell'intelligenza artificiale generativa, ha aperto scenari inediti per ripensare radicalmente la funzione educativa del museo (Finestrone et al., 2023). Il museo virtuale non si configura come mera trasposizione digitale del museo fisico, ma come ambiente di apprendimento qualitativamente diverso, caratterizzato da nuove *affordance* pedagogiche (Agrusti et al., 2008). La possibilità di manipolare oggetti virtuali, di esplorare ricostruzioni tridimensionali di ambienti storici, di dialogare con personaggi del passato attraverso avatar intelligenti, trasforma il museo da luogo di conservazione a spazio di co-costruzione attiva della conoscenza (Cantatore, 2017).

Questa evoluzione assume particolare significato nel contesto della formazione degli insegnanti. I docenti che sperimentano modalità innovative di mediazione culturale nel contesto museale acquisiscono non solo competenze tecniche nell'uso degli strumenti digitali, ma soprattutto una nuova sensibilità pedagogica verso le potenzialità trasformative della tecnologia nell'educazione. Il museo virtuale diventa così un microcosmo dove osservare e analizzare le dinamiche di apprendimento mediate dall'AI, un laboratorio dove testare ipotesi pedagogiche e sviluppare competenze progettuali che saranno poi trasferibili nella pratica didattica quotidiana.

2.2 Le teorie dell'apprendimento esperienziale nel contesto digitale

L'apprendimento esperienziale, teorizzato da Dewey (Dewey & Hinchey, 2018) e successivamente sistematizzato da Kolb (Abdulwahed & Nagy, 2009), costituisce un paradigma fondamentale per comprendere come l'interazione diretta con l'ambiente e gli oggetti di conoscenza faciliti processi di comprensione profonda e duratura. Le tecnologie di realtà virtuale incrementano le potenzialità didattiche attraverso i principi individuati da Cantatore (Cantatore, 2017) a partire dalle "*Seven rules of the metaverse*" di Tony Parisi (Parisi, 2021), dai quali emergono le "quattro E": *Empathy* (empatia), *Escape* (evasione dal mondo reale), *Embodiment* (essere fisicamente nella dimensione esplorata), ed *Engagement* (coinvolgimento mentale). L'applicazione di tali dimensioni all'ambito narrativo e letterario evidenzia come le tecnologie immersive possano configurarsi quali strumenti educativi innovativi.

Nel contesto della formazione degli insegnanti mediata dall'intelligenza artificiale, questo approccio teorico assume nuove dimensioni e pone interrogativi inediti sulla natura stessa dell'esperienza in ambienti digitali immersivi.

La teoria dell'apprendimento esperienziale postula che la conoscenza emerga dalla trasformazione dell'esperienza attraverso un ciclo che comprende l'esperienza concreta, l'osservazione riflessiva, la concettualizzazione astratta e la sperimentazione attiva. Tradizionalmente, questo modello presupponeva un'interazione fisica e sensoriale diretta con l'ambiente di apprendimento. L'introduzione di tecnologie immersive e intelligenze artificiali generative ridefinisce radicalmente il concetto stesso di esperienza, ponendo la questione se e come un'esperienza mediata digitalmente possa attivare processi di apprendimento comparabili o addirittura superiori a quelli tradizionali.

Nel progetto MuSED VR, l'esperienza virtuale non si limita a simulare la visita fisica al museo (BORRUSO et al., 2022), ma crea condizioni di interazione impossibili nel mondo reale, come il dialogo diretto con figure storiche della pedagogia. Questa dimensione dialogica, resa possibile dall'AI generativa, introduce un elemento di personalizzazione e adattamento che amplifica il potenziale dell'apprendimento esperienziale. L'avatar di Maria Montessori che risponde alle domande del visitatore, realizza una forma di esperienza pedagogica che supera i limiti della mediazione umana tradizionale in termini di disponibilità, pazienza e capacità di accesso a vasti repertori di conoscenza.

Per la formazione degli insegnanti, questa evoluzione dell'apprendimento esperienziale nel digitale implica la necessità di sviluppare nuove competenze metacognitive. I docenti devono imparare non solo a progettare esperienze di apprendimento digitalmente mediate per i loro studenti, ma anche a riflettere criticamente sulla natura di queste esperienze, sui processi cognitivi ed emotivi che attivano, e sui criteri per valutarne l'efficacia pedagogica. La capacità di distinguere tra simulazione superficiale e esperienza educativa autentica diventa una competenza professionale essenziale nell'era dell'AI generativa.

2.3 Il Technology Acceptance Model nell'educazione digitale e nella formazione

Il *Technology Acceptance Model*, sviluppato da Davis(Scherer et al., 2019) e successivamente raffinato da numerosi ricercatori, fornisce una cornice interpretativa essenziale per comprendere i fattori che influenzano l'adozione di nuove tecnologie in ambito educativo. Nel contesto specifico della formazione degli insegnanti all'uso dell'*AI* generativa, questo modello assume particolare rilevanza per identificare le barriere e i facilitatori che determinano il successo o il fallimento dell'integrazione tecnologica.

Il *TAM* identifica due costrutti principali che predicono l'intenzione d'uso e l'uso effettivo di una tecnologia: la *Perceived Usefulness* (Utilità Percepita) e la *Perceived Ease of Use* (Facilità d'Uso Percepita). Nel caso dell'intelligenza artificiale generativa applicata alla didattica, questi due fattori si articolano in modi complessi e talvolta controintuitivi. L'utilità percepita non riguarda semplicemente l'efficacia tecnica dello strumento, ma la sua capacità di rispondere a bisogni pedagogici reali e di integrarsi coerentemente con le pratiche didattiche esistenti. La facilità d'uso, d'altro canto, non si limita all'interfaccia utente, ma comprende la comprensibilità dei meccanismi di funzionamento dell'*AI* e la prevedibilità dei suoi output.

La ricerca sul MuSED VR ha evidenziato come la percezione di utilità sia fortemente influenzata dalla qualità dell'esperienza emotiva e dal livello di coinvolgimento generato dall'interazione con gli *avatar* intelligenti. Questo suggerisce che nella formazione degli insegnanti non sia sufficiente dimostrare l'efficacia tecnica degli strumenti di *AI*, ma sia necessario creare esperienze formative che permettano ai docenti di vivere in prima persona il potenziale trasformativo di queste tecnologie. La percezione di facilità d'uso, inoltre, è risultata significativamente influenzata dalla presenza di sistemi di supporto e *scaffolding* che guidano l'utente nell'interazione con l'*AI*, suggerendo l'importanza di approcci formativi graduali e supportati.

Un aspetto cruciale emerso dalla ricerca riguarda il ruolo delle variabili individuali nel moderare la relazione tra percezioni e uso effettivo della tecnologia. Contrariamente agli stereotipi sul *digital divide* generazionale, lo studio ha mostrato come l'età anagrafica sia un predittore meno significativo rispetto alla motivazione intrinseca e all'apertura all'innovazione. Questo risultato ha implicazioni profonde per la progettazione di programmi di formazione docente, suggerendo la necessità di approcci differenziati che tengano conto non tanto delle competenze tecniche pregresse, quanto delle disposizioni individuali verso l'innovazione pedagogica.

2.4 Il modello dell'apprendimento immersivo mediato nella formazione, nella didattica e nell'apprendimento

Il modello dell'Apprendimento Immersivo Mediato (AIM), sviluppato specificamente nell'ambito del progetto MuSED VR, rappresenta un contributo teorico originale che integra e supera i limiti dei modelli esistenti per comprendere l'apprendimento in ambienti digitali avanzati. Questo *framework* concettuale si articola in tre dimensioni fondamentali che interagiscono sinergicamente per determinare l'efficacia dell'esperienza educativa: l'immersione tecnologica, la mediazione pedagogica e l'esperienza culturale.

La dimensione dell'immersione tecnologica si riferisce al grado di coinvolgimento sensoriale e cognitivo che l'ambiente virtuale è in grado di generare. Facendo riferimento alla teoria della presenza di Lombard e Ditton, questa dimensione esplora come la sensazione di "essere là" all'interno di un ambiente digitale possa facilitare l'engagement, ridurre le distrazioni esterne e creare le condizioni per un apprendimento più profondo. Nel contesto della formazione degli insegnanti, l'immersione tecnologica non è un fine in sé, ma un mezzo per creare condizioni ottimali di apprendimento esperienziale. I docenti devono imparare a valutare criticamente il livello di immersione appropriato per diversi obiettivi didattici, evitando sia l'eccesso di stimolazione che può generare disorientamento, sia la superficialità che riduce l'esperienza a mero intrattenimento.

La mediazione pedagogica costituisce il cuore del modello AIM e rappresenta l'elemento più innovativo nel contesto dell'AI generativa. Ispirandosi ai principi vygotskijani della zona di sviluppo prossimale, questa dimensione concettualizza gli agenti di intelligenza artificiale non come semplici dispensatori di informazioni, ma come mediatori esperti che guidano l'apprendimento in modo dialogico e personalizzato. Il concetto di scaffolding digitale adattivo emerge come elemento centrale: un supporto intelligente e

temporaneo che si adatta dinamicamente al livello di competenza dell'apprendente, assistendolo solo quanto necessario per poi ritrarsi progressivamente fino al raggiungimento dell'autonomia. Per la formazione docente, questa nozione implica lo sviluppo di competenze complesse nella progettazione e orchestrazione di ambienti di apprendimento in cui l'AI funge da partner pedagogico sia per gli studenti che per il docente stesso.

La dimensione dell'esperienza culturale costituisce probabilmente l'elemento più delicato e fondamentale del modello AIM. Tale dimensione postula che la tecnologia non debba mai assurgere a elemento centrale dell'esperienza educativa, bensì mantenersi costantemente al servizio dei contenuti culturali e dei valori pedagogici che si intendono trasmettere. Questa prospettiva si pone in netta antitesi rispetto a quella che può essere definita una "visione tecnocratica" dell'educazione.

Per visione tecnocratica si intende un approccio che concentra l'attenzione esclusivamente sugli aspetti tecnologici dell'intervento educativo, relegando in secondo piano o trascurando completamente la dimensione pedagogica sostanziale. Tale orientamento si manifesta quando l'adozione di una tecnologia viene giustificata primariamente in virtù della sua novità o delle sue caratteristiche tecniche, senza una riflessione approfondita sulla sua effettiva capacità di facilitare il raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati. In altri termini, si tratta di privilegiare il "come" tecnologico rispetto al "perché" pedagogico.

Nel progetto MuSED VR, la dimensione dell'esperienza culturale si concretizza attraverso un approccio che può essere definito "culturalmente situato", in contrapposizione all'approccio tecnocratico. Gli avatar conversazionali implementati nel sistema non sono stati concepiti come generici assistenti virtuali finalizzati a impressionare attraverso effetti speciali o caratteristiche tecnologiche avanzate. Ciascun avatar rappresenta invece il risultato di un rigoroso processo di ricerca storica e documentale, che ha richiesto un'attenta curatela dei contenuti e una profonda riflessione epistemologica sulla natura della mediazione culturale operata dall'intelligenza artificiale.

L'avatar di Maria Montessori costituisce un esempio paradigmatico di questo approccio. Il sistema è alimentato esclusivamente da un corpus documentale di oltre centocinquanta fonti autentiche, comprendente gli scritti originali della pedagogista, le trascrizioni delle sue conferenze, la corrispondenza personale e materiali d'archivio. Questa scelta metodologica garantisce che le risposte generate dall'intelligenza artificiale mantengano una rigorosa coerenza storica e concettuale con il pensiero montessoriano autentico.

Quando l'avatar si esprime, utilizza la terminologia specifica e le categorie concettuali proprie del lessico montessoriano: "ambiente preparato" e "mente assorbente". Non si tratta di mere citazioni decontestualizzate, bensì di un utilizzo organico di tali concetti all'interno di argomentazioni che riflettono la logica interna del sistema pedagogico montessoriano. L'avatar porta con sé non solo informazioni fattuali, ma l'intero sistema valoriale che caratterizza la pedagogia scientifica di Montessori: il rispetto profondo per l'individualità del bambino, l'enfasi sull'autonomia come obiettivo educativo fondamentale, l'approccio empirico e osservativo all'educazione.

Fondamentale è la capacità dell'avatar di preservare il contesto storico-culturale entro cui il pensiero montessoriano si è sviluppato. Il sistema è in grado di illustrare come le intuizioni pedagogiche della Montessori rappresentassero una risposta ai problemi educativi dell'Italia di inizio Novecento, caratterizzata da alti tassi di analfabetismo, da un sistema scolastico rigidamente nozionistico e da una sostanziale assenza di attenzione scientifica ai processi di sviluppo infantile. Questa contestualizzazione storica non è un mero arricchimento informativo, ma costituisce un elemento essenziale per la comprensione della portata innovativa e rivoluzionaria del metodo montessoriano nel suo tempo.

Ciò che distingue ulteriormente questo approccio è la capacità, resa possibile dalla flessibilità dell'intelligenza artificiale generativa, di operare un'attualizzazione del pensiero storico in dialogo con le sfide educative contemporanee. Questa operazione di attualizzazione non tradisce la coerenza storica, ma al contrario dimostra la vitalità e la persistente rilevanza dei principi pedagogici fondamentali, applicandoli criticamente a contesti e problematiche che la pedagogista storica non poteva evidentemente conoscere.

Per illustrare concretamente la differenza tra approccio tecnocratico e approccio culturalmente situato, può essere utile considerare un esempio di interazione. Supponiamo che un visitatore ponga all'avatar la seguente domanda: "Cosa pensa dell'uso dei tablet nella scuola primaria?"

Una risposta ispirata a una logica tecnocratica risulterebbe generica e priva di profondità pedagogica: "I tablet possono costituire strumenti utili per l'apprendimento se utilizzati in modo appropriato e sotto supervisione educativa". Tale risposta, pur non essendo scorretta, si limita a un enunciato di principio che potrebbe essere formulato da qualsiasi sistema di intelligenza artificiale generico, senza alcuna caratterizzazione culturale o pedagogica specifica.

La risposta effettivamente generata dal sistema MuSED VR riflette invece una profonda coerenza con i principi fondamentali della pedagogia montessoriana: "La mia pedagogia si fonda sul principio epistemologico secondo cui il bambino costruisce la propria intelligenza attraverso l'esperienza sensoriale diretta con materiali concreti. Quello che voi denominate 'tablet' potrebbe certamente offrire stimolazioni visive, ma mi interrogo criticamente: tale strumento permette al bambino di sviluppare la motricità fine attraverso l'esperienza tattile? Consente di sperimentare concretamente proprietà fisiche quali peso, temperatura, consistenza? Il mio metodo pedagogico privilegia sistematicamente l'utilizzo delle mani come strumento primario di intelligenza e conoscenza. Tuttavia, riconosco che ogni epoca storica dispone dei propri strumenti tecnologici e culturali. Ciò che permane invariato è il principio pedagogico fondamentale: l'ambiente educativo deve essere accuratamente preparato per favorire l'autoeducazione del bambino secondo i suoi ritmi individuali di sviluppo. Se questo strumento digitale effettivamente permette al bambino di esplorare autonomamente, di rilevare e correggere autonomamente i propri errori, di procedere secondo il proprio ritmo personale di apprendimento, allora potrebbe possedere un valore educativo autentico. Ciò nonostante, tale strumento non deve mai sostituire completamente l'esperienza diretta e concreta con la realtà materiale e sociale."

L'analisi comparativa delle due risposte rivela differenze sostanziali. La seconda risposta mantiene una fedeltà rigorosa al pensiero storico di Maria Montessori, utilizza le sue categorie concettuali, preserva i suoi valori pedagogici fondamentali e dimostra coerenza culturale e intellettuale. Contestualmente, essa manifesta la capacità di dialogare criticamente con problematiche contemporanee, applicando principi pedagogici storicamente situati a questioni emergenti, senza tradire la logica interna del sistema di pensiero montessoriano.

Questa dimensione del framework AIM reca con sé implicazioni teoriche e metodologiche di notevole rilevanza. Quando si implementa l'intelligenza artificiale in contesti educativi e culturali, non si sta semplicemente "aggiungendo tecnologia" a pratiche preesistenti. Si sta operando una complessa mediazione di cultura, storia, valori e pensiero critico. Le tecnologie di realtà virtuale e intelligenza artificiale possiedono potenzialità considerevoli, ma devono rimanere metodologicamente "trasparenti" - ovvero non devono occultare o mettere in secondo piano il contenuto culturale che costituisce l'oggetto primario della trasmissione educativa.

L'obiettivo pedagogico non è suscitare ammirazione per le capacità tecnologiche del sistema, bensì facilitare un incontro autentico e significativo con il patrimonio culturale e pedagogico. Il visitatore non dovrebbe uscire dall'esperienza museale pensando prevalentemente alla sofisticazione tecnologica dell'interfaccia, ma dovrebbe conservare una comprensione approfondita e un apprezzamento rinnovato del pensiero pedagogico storico e della sua persistente rilevanza contemporanea. La tecnologia raggiunge pienamente il suo obiettivo educativo nel momento in cui diventa sufficientemente trasparente da permettere che l'attenzione si concentri interamente sul contenuto culturale mediato, piuttosto che sul medium tecnologico stesso.

Questo principio si applica coerentemente a tutti gli avatar implementati nel sistema MuSED VR. L'avatar di Duilio Cambellotti articola la sua battaglia culturale e pedagogica per portare bellezza artistica ed educazione nelle campagne dell'Agro romano, contestualizzando tale impegno nelle problematiche sociali e culturali della Roma di inizio Novecento. L'avatar di Giuseppe Lombardo Radice espone la sua visione di

una scuola serena, gioiosa e democratica, capace di coniugare rigore educativo e rispetto per la spontaneità infantile. L'avatar di Pinocchio, concepito come guida narrativa, accompagna i visitatori attraverso i classici della letteratura per l'infanzia italiana, contestualizzandoli storicamente e culturalmente.

L'integrazione delle tre dimensioni del modello AIM genera un framework operativo per la progettazione di esperienze formative che superano la dicotomia tradizionale tra approcci tecnologici e umanistici. Gli insegnanti formati secondo questo modello sviluppano una comprensione sistemica del ruolo dell'AI nella didattica, riconoscendo come l'efficacia pedagogica emerga non dalla tecnologia in sé, ma dalla qualità dell'integrazione tra affordance tecnologiche, strategie di mediazione e obiettivi culturali-educativi. Questa visione olistica prepara i docenti a utilizzare l'AI generativa non come sostituto della relazione educativa, ma come amplificatore delle possibilità di dialogo, personalizzazione e accesso alla conoscenza.

3. Ricerca empirica

3.1 Il progetto MuSED VR: architettura software

L'architettura tecnologica del progetto MuSED VR rappresenta un esempio paradigmatico di come l'intelligenza artificiale generativa possa essere implementata in contesti educativi con rigore scientifico e attenzione pedagogica. La scelta architetturale fondamentale è stata l'implementazione di un sistema ibrido basato su Retrieval-Augmented Generation (RAG), una soluzione che risponde alle criticità tipiche dei Large Language Models generici garantendo al contempo flessibilità dialogica e accuratezza contenutistica.

Il sistema RAG implementato nel MuSED VR si distingue dai tradizionali chatbot educativi per la sua capacità di ancorare le risposte generate a un corpus documentale verificato e controllato. Ogni avatar conversazionale dispone di un proprio database documentale esclusivo, contenente fonti primarie e secondarie relative al personaggio storico rappresentato. Per l'avatar di Maria Montessori, ad esempio, il corpus include gli scritti originali della pedagogista, documenti d'archivio, testimonianze storiche e letteratura critica selezionata. Questo approccio garantisce che le risposte generate mantengano coerenza storica e rigore scientifico, evitando il rischio di "allucinazioni" tipico dei modelli linguistici non vincolati.

L'architettura del sistema prevede un processo di elaborazione multi-fase che ottimizza la qualità dell'interazione educativa. Quando un visitatore pone una domanda all'avatar, il sistema prima analizza la query per identificare i concetti chiave e il contesto conversazionale. Successivamente, effettua una ricerca semantica nel corpus documentale per recuperare i passaggi più pertinenti. Questi frammenti vengono quindi forniti al modello linguistico insieme a un prompt pedagogicamente strutturato che guida la generazione della risposta. Il risultato è un output che combina l'accuratezza delle fonti con la naturalezza e l'adattività del dialogo conversazionale.

Un elemento distintivo dell'architettura a cui si sta lavorando per arricchirla è il sistema di personalizzazione adattiva che modula le risposte in base al profilo dell'utente e alla storia dell'interazione. Il sistema traccia il livello di conoscenza dimostrato dal visitatore, gli argomenti esplorati e lo stile comunicativo preferito, adattando progressivamente la complessità linguistica, la profondità dei contenuti e le strategie di scaffolding. Questa capacità di personalizzazione dinamica realizza concretamente il principio della zona di sviluppo prossimale, offrendo a ogni visitatore un'esperienza calibrata sulle proprie esigenze e capacità.

Per la formazione degli insegnanti, la comprensione di questa architettura non è un mero esercizio tecnico, ma una competenza professionale essenziale. I docenti devono sviluppare la capacità di distinguere tra diversi tipi di sistemi AI, valutarne l'affidabilità e l'appropriatezza per specifici contesti didattici, e comprendere come la qualità dell'output dipenda dalla qualità dell'input e dalla strutturazione del sistema. La formazione dovrebbe includere esperienze pratiche di costruzione e interrogazione di sistemi RAG semplificati, permettendo ai tirocinanti di sperimentare direttamente come la selezione delle fonti e la strutturazione dei prompt influenzino la qualità pedagogica dell'interazione.

3.2 Il progetto MuSED VR: Contenuti

Il museo virtuale ospita avatar di figure centrali della pedagogia italiana e internazionale, tra cui Maria Montessori, Duilio Cambellotti, e altri protagonisti della storia educativa. Ogni avatar è stato costruito attraverso un processo di ricerca storica e documentale che ha comportato la raccolta, selezione e digitalizzazione di un vasto corpus di fonti. Per Maria Montessori, ad esempio, sono stati digitalizzati e indicizzati oltre centocinquanta documenti, includendo opere principali, articoli, conferenze, corrispondenze e materiali d'archivio. Questo lavoro di curatela digitale non si è limitato alla semplice raccolta, ma ha comportato un'attenta strutturazione semantica che permette al sistema AI di navigare efficacemente il corpus e di stabilire connessioni significative tra diversi aspetti del pensiero montessoriano.

La progettazione dei contenuti ha dovuto affrontare sfide epistemologiche e pedagogiche complesse. Come rappresentare autenticamente il pensiero di una figura storica attraverso un avatar digitale senza cadere nella semplificazione o nella distorsione? Come bilanciare fedeltà storica e accessibilità comunicativa? Come gestire le contraddizioni e le evoluzioni nel pensiero di un autore nel corso del tempo? Queste questioni hanno richiesto scelte progettuali consapevoli che hanno implicazioni dirette per la formazione degli insegnanti. I docenti devono imparare a valutare criticamente come l'AI rappresenta e media i contenuti culturali, sviluppando sensibilità verso le questioni di autenticità, bias e interpretazione che sono intrinseche a qualsiasi processo di digitalizzazione del patrimonio culturale.

Un aspetto particolarmente innovativo riguarda la capacità degli avatar di contestualizzare i contenuti pedagogici in relazione alle sfide educative contemporanee. L'avatar di Montessori, ad esempio, può discutere come i principi dell'educazione si applichino alle questioni ambientali attuali, o come il metodo montessoriano possa integrarsi con le tecnologie digitali. Questa capacità di attualizzazione, resa possibile dalla flessibilità dell'AI generativa, trasforma il museo da archivio statico a laboratorio vivente dove il passato dialoga con il presente. Per la formazione docente, questo rappresenta un'opportunità unica di sperimentare come l'AI possa facilitare il dialogo tra tradizione e innovazione, aiutando gli insegnanti a radicare le proprie pratiche innovative in una solida tradizione pedagogica.

4. Metodologia

4.1 Disegno della ricerca e strumenti

Il disegno metodologico della ricerca sul MuSED VR rappresenta un modello esemplare di rigore scientifico applicato alla valutazione di interventi educativi complessi mediati dall'intelligenza artificiale. L'approccio adottato, basato su metodi misti di tipo sequenziale esplorativo, risponde alla necessità di catturare la multidimensionalità dell'esperienza di apprendimento in ambienti digitali immersivi, fornendo al contempo indicazioni metodologiche preziose per la valutazione di programmi di formazione docente che integrano l'AI generativa.

La struttura quasi-sperimentale dello studio prevede il confronto sistematico tra due condizioni: la visita tradizionale al museo fisico e l'esperienza immersiva nel MuSED VR. Per garantire la validità e la generalizzabilità dei risultati, è stato progettato un campionamento stratificato particolarmente ambizioso, con un obiettivo di circa 2.000 partecipanti totali. La stratificazione per età (studenti delle scuole superiori di 18-19 anni, studenti universitari di 20-29 anni, adulti con e senza formazione umanistica di 30-50 anni, e adulti over 50) e per background culturale permette di isolare l'effetto della modalità di fruizione da variabili confondenti, offrendo una comprensione sfumata di come diversi profili di utenti rispondano all'interazione con l'AI educativa.

La batteria di strumenti di raccolta dati è stata progettata per catturare dimensioni cognitive, emotive e comportamentali dell'esperienza. Sul versante quantitativo, sono stati sviluppati questionari strutturati per misurare l'apprendimento effettivo attraverso test di conoscenza post-visita, il livello di attenzione, engagement cognitivo, comfort fisico e psicologico, il coinvolgimento emotivo e la percezione degli aspetti ludici mediante domande a risposta aperta. Questi strumenti quantitativi sono stati integrati con l'osservazione sistematica di indicatori comportamentali oggettivi, quali i tempi di permanenza nelle diverse sezioni e le frequenze di interazione con gli avatar.

La componente qualitativa della ricerca, basata su domade a risposta aperta semi-strutturate con un sottocampione di 200 partecipanti, ha permesso di esplorare in profondità le dimensioni esperienziali non catturabili attraverso strumenti standardizzati. Il protocollo delle domande, sviluppato seguendo i principi della fenomenologia interpretativa, esplora i momenti di insight e scoperta, le difficoltà e le frustrazioni incontrate, le emozioni suscitate dall'interazione con gli avatar, le riflessioni sul valore educativo dell'esperienza e i confronti spontanei tra modalità tradizionale e virtuale. L'analisi tematica delle trascrizioni, condotta attraverso un processo iterativo di codifica aperta e assiale, ha permesso di identificare pattern ricorrenti e temi emergenti che arricchiscono e contestualizzano i dati quantitativi.

Per la formazione degli insegnanti, questo impianto metodologico offre un modello di riferimento per la valutazione rigorosa dell'efficacia pedagogica degli strumenti di AI. I docenti devono sviluppare competenze metodologiche che permettano loro di andare oltre impressioni soggettive e aneddoti, utilizzando strumenti di valutazione sistematica per comprendere l'impatto reale delle tecnologie sui processi di apprendimento. La capacità di progettare e condurre valutazioni mixed-methods, di triangolare diverse fonti di dati e di interpretare risultati complessi e talvolta contraddittori diventa una competenza professionale essenziale nell'era dell'AI educativa.

4.2 Limitazioni metodologiche

Le limitazioni identificate nello studio MuSED VR offrono spunti di riflessione sulla complessità della valutazione di interventi educativi tecnologicamente mediati.

Una prima limitazione fondamentale concerne il disegno della ricerca. Sebbene l'impianto metodologico originale prevedesse un approccio within-subjects, in cui ciascun partecipante avrebbe sperimentato entrambe le modalità di fruizione museale, la realtà operativa ha condotto a una configurazione prevalentemente between-subjects. Soltanto circa duecento partecipanti hanno effettivamente sperimentato entrambe le condizioni, mentre la maggioranza del campione ha vissuto una sola esperienza. Questa configurazione limita significativamente il controllo delle variabili individuali e richiede particolare cautela nell'interpretazione dei risultati comparativi, poiché le differenze osservate potrebbero essere parzialmente attribuibili a differenze preesistenti tra i gruppi piuttosto che esclusivamente all'effetto della modalità di fruizione.

Una seconda limitazione riguarda quello che in letteratura viene denominato novelty effect, ovvero la difficoltà di isolare l'effetto novità dall'effetto pedagogico reale della tecnologia. L'entusiasmo e il coinvolgimento osservati nell'interazione con gli avatar e nell'esperienza immersiva potrebbero essere in parte attribuibili alla novità dell'esperienza piuttosto che al suo valore educativo intrinseco. Questa limitazione risulta particolarmente rilevante considerando che la raccolta dati per l'esperienza VR è avvenuta prevalentemente in contesti di presentazione pubblica quali fiere tecnologiche, convegni scientifici ed eventi dimostrativi, dove l'esperienza viene naturalmente percepita come innovazione di frontiera. Tale contesto può aver amplificato l'entusiasmo dei partecipanti, rendendo metodologicamente arduo distinguere quanto dell'engagement misurato sia genuinamente attribuibile all'efficacia pedagogica intrinseca del sistema e quanto invece derivi dalla percezione della novità tecnologica.

Questa limitazione, comune a molti studi su tecnologie emergenti, richiede disegni longitudinali che permettano di osservare come l'efficacia pedagogica evolva nel tempo, una volta superato l'effetto novità iniziale e quando la tecnologia diventi parte della routine esperienziale quotidiana. Per la formazione docente, questa considerazione sottolinea l'importanza critica di distinguere tra innovazione superficiale, che genera entusiasmo temporaneo ma non trasformazione sostanziale, e trasformazione pedagogica autentica, che produce cambiamenti duraturi nei processi di apprendimento. È necessario sviluppare criteri di valutazione sofisticati che vadano oltre l'entusiasmo immediato e la reazione emotiva di breve termine.

Una terza limitazione significativa concerne l'assenza di misurazioni longitudinali. I questionari sono stati somministrati esclusivamente immediatamente dopo l'esperienza museale, senza alcun follow-up temporale successivo. Questa scelta metodologica, pur comprensibile dal punto di vista della fattibilità operativa, impedisce di valutare la persistenza dell'apprendimento nel medio e lungo termine, la stabilità del

coinvolgimento emotivo nel tempo, e soprattutto la capacità di transfer delle conoscenze acquisite verso contesti applicativi differenti.

La questione della misurazione dell'apprendimento profondo e del transfer rappresenta una sfida metodologica particolarmente rilevante. Mentre risulta relativamente agevole misurare la memorizzazione immediata di informazioni fattuali attraverso test standardizzati somministrati post-esperienza, valutare lo sviluppo di competenze complesse, l'evoluzione del pensiero critico e la capacità effettiva di applicare le conoscenze in contesti nuovi e diversi richiede approcci valutativi più sofisticati e necessariamente tempi di osservazione prolungati. Per la formazione degli insegnanti, questo sottolinea l'importanza di sviluppare repertori valutativi diversificati e multidimensionali che permettano di catturare le molteplici dimensioni dell'apprendimento potenzialmente facilitate dall'intelligenza artificiale.

Una quarta limitazione riguarda la profondità dell'esplorazione qualitativa. La componente qualitativa della ricerca si basa prevalentemente su risposte a domande aperte presenti nei questionari strutturati, che hanno generato circa ottocento contributi narrativi, piuttosto che su interviste semi-strutturate approfondite condotte individualmente. Questa scelta metodologica, pur permettendo di raccogliere un volume considerevole di dati qualitativi da un campione ampio, limita potenzialmente la profondità dell'esplorazione fenomenologica dell'esperienza vissuta. Le interviste semi-strutturate avrebbero consentito di esplorare in modo più approfondito le dimensioni tacite dell'esperienza, di chiarificare ambiguità nelle risposte, di seguire piste interpretative emergenti durante il colloquio, e di catturare sfumature emotive e cognitive difficilmente esprimibili attraverso risposte scritte a domande aperte.

La complessità intrinseca dell'ambiente virtuale introduce molteplici variabili che rendono metodologicamente ardua l'attribuzione causale precisa degli effetti osservati. Il coinvolgimento emotivo superiore registrato nell'esperienza VR potrebbe derivare dall'immersione visiva tridimensionale, dalla qualità e naturalezza del dialogo con gli avatar intelligenti, dagli elementi di gamification incorporati nell'esperienza, dalla libertà esplorativa consentita al visitatore, o più probabilmente da una combinazione sinergica di questi fattori. Questa molteplicità di variabili interagenti richiede approcci analitici sofisticati, quali analisi fattoriali o modelli di equazioni strutturali, e disegni sperimentali più articolati che permettano di disaggregare e isolare i contributi specifici dei diversi componenti dell'esperienza. I futuri insegnanti devono imparare a riconoscere e gestire questa complessità sistemica quando valutano strumenti di intelligenza artificiale per la didattica, evitando attribuzioni causali eccessivamente semplicistiche e sviluppando invece una comprensione sistemica e multifattoriale dei meccanismi che influenzano l'efficacia pedagogica.

Un'ulteriore limitazione concerne la rappresentatività del contesto sperimentale rispetto ai contesti educativi reali di implementazione. Il museo, anche nella sua versione virtuale, rappresenta un ambiente di apprendimento peculiare, caratterizzato tipicamente da visite occasionali di durata limitata, obiettivi educativi specifici e circoscritti, assenza di valutazione formale, e un frame motivazionale prevalentemente ricreativo-culturale. La trasferibilità diretta dei risultati al contesto scolastico, caratterizzato invece da interazioni prolungate e sistematiche, obiettivi curriculari strutturati, valutazione formale degli apprendimenti, e dinamiche relazionali complesse tra pari e con i docenti, richiede necessariamente cautela interpretativa e ulteriori ricerche specificamente situate in contesti scolastici autentici.

Questa limitazione evidenzia la necessità, nella formazione docente, di sviluppare competenze meta-cognitive di contestualizzazione critica e adattamento pedagogico consapevole, riconoscendo che l'efficacia di uno strumento di intelligenza artificiale non è una proprietà intrinseca e invariante dello strumento stesso, ma dipende sempre criticamente dal contesto specifico di implementazione, dalle caratteristiche del gruppo-classe, dagli obiettivi didattici perseguiti, e dalle modalità di integrazione con altre pratiche pedagogiche.

Queste limitazioni metodologiche delineano chiaramente le direzioni prioritarie per le fasi successive della ricerca. Gli sviluppi futuri dovranno necessariamente includere un disegno within-subjects rigorosamente randomizzato, che permetta a ciascun partecipante di sperimentare entrambe le modalità in ordine controbilanciato; misurazioni longitudinali con follow-up a intervalli temporali prestabiliti per

valutare la persistenza degli effetti osservati; interviste qualitative approfondite con un sottocampione rappresentativo per esplorare le dimensioni fenomenologiche dell'esperienza; studi di implementazione in contesti scolastici autentici per verificare la trasferibilità dei risultati; e disegni sperimentali più sofisticati che permettano di disaggregare l'effetto specifico delle diverse componenti dell'esperienza immersiva mediata dall'intelligenza artificiale.

5. Prospettive

5.1 Ipotesi di ricerca e scenari teorici

L'analisi preliminare dei dati raccolti nello studio MuSED VR sta facendo emergere pattern che non solo confermano alcune ipotesi iniziali, ma aprono anche scenari teorici inattesi che hanno profonde implicazioni per il futuro della formazione docente nell'era dell'AI generativa.

Una prima ipotesi che trova conferma riguarda la non-superiorità automatica della tecnologia rispetto agli approcci tradizionali in termini di apprendimento fattuale. I dati quantitativi non mostrano differenze statisticamente significative nei punteggi medi di apprendimento tra chi ha visitato il museo tradizionale e chi ha utilizzato l'esperienza in realtà virtuale. Questo risultato, apparentemente deludente per gli entusiasti della tecnologia, in realtà conferma l'importanza di un approccio pedagogicamente fondato all'uso dell'AI. Per la formazione docente, questo implica la necessità di superare visioni tecno-deterministiche, sviluppando invece capacità di valutazione critica e selezione strategica degli strumenti tecnologici in base a specifici obiettivi pedagogici.

Emerge tuttavia una differenza qualitativa cruciale nella natura dell'apprendimento facilitato dalle due modalità. L'esperienza VR si è dimostrata significativamente superiore nel facilitare la comprensione di relazioni spaziali e temporali complesse, nella visualizzazione di processi evolutivi e nella costruzione di mappe mentali integrate dei contenuti. La visita tradizionale mantiene un vantaggio nell'apprezzamento delle qualità materiali degli oggetti autentici e nell'acquisizione di informazioni dettagliate su specifici artefatti. Questo pattern suggerisce che l'AI generativa e le tecnologie immersive non sostituiscono gli approcci tradizionali, ma li complementano, eccellendo in dimensioni cognitive specifiche. Gli insegnanti devono quindi sviluppare quella che potremmo definire una "competenza di orchestrazione pedagogica", la capacità di integrare sinergicamente approcci analogici e digitali per massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento educativo.

Il dato più significativo e dirompente riguarda il coinvolgimento emotivo, con l'84% dei partecipanti all'esperienza VR che riporta di aver provato emozioni intense durante l'interazione con gli avatar storici. Le analisi qualitative rivelano che queste emozioni non sono superficiali o effimere, ma profondamente connesse ai contenuti educativi. I partecipanti descrivono momenti di "risonanza emotiva" con le figure storiche, sensazioni di presenza e autenticità nel dialogo, e un senso di connessione personale con il patrimonio culturale. Questo fenomeno, che potremmo definire "mediazione affettiva intelligente", apre scenari teorici innovativi sul ruolo delle emozioni nell'apprendimento mediato dall'AI. Per la formazione docente, emerge la necessità di sviluppare quella che possiamo chiamare "intelligenza emotiva digitale", la capacità di progettare e gestire le dimensioni affettive dell'interazione con l'AI, riconoscendo il potenziale ma anche i rischi di un coinvolgimento emotivo intenso in contesti educativi.

Un risultato particolarmente interessante e controintuitivo riguarda l'effetto livellante della tecnologia VR sulle differenze individuali. Mentre ci si potrebbe aspettare che la tecnologia amplifichi le disparità esistenti, favorendo chi ha maggiore familiarità digitale, i dati mostrano un pattern opposto. L'esperienza VR sembra appianare l'influenza dell'esperienza culturale pregressa e dell'età anagrafica sui risultati di apprendimento. Gli adulti over 50, una volta superata l'iniziale apprensione tecnologica, mostrano livelli di coinvolgimento e apprendimento comparabili o superiori ai nativi digitali, suggerendo che la qualità dell'esperienza pedagogica può superare le barriere del digital divide. Questo risultato ha implicazioni rivoluzionarie per la formazione continua degli insegnanti, suggerendo che programmi ben progettati possono essere efficaci indipendentemente dall'età o dal background tecnologico dei partecipanti.

L'analisi dei pattern di interazione con gli avatar rivela inoltre l'emergere di quello che potremmo definire "dialogo pedagogico aumentato". I partecipanti non si limitano a porre domande fattuali, ma ingaggiano conversazioni complesse che intrecciano dimensioni cognitive, emotive e valoriali. Gli avatar, grazie alla loro capacità di attingere a vasti repertori documentali mantenendo coerenza dialogica, facilitano forme di esplorazione concettuale che sarebbero difficili da realizzare nella mediazione umana tradizionale. Questo fenomeno suggerisce che l'AI generativa possa fungere da "amplificatore cognitivo", estendendo le possibilità del dialogo pedagogico oltre i limiti tradizionali. Per la formazione degli insegnanti, questo implica lo sviluppo di nuove competenze nella progettazione di ambienti dialogici aumentati, dove l'AI non sostituisce la relazione educativa umana ma la potenzia e la estende.

5.2 Implicazioni teoriche per la digitalizzazione educativa

I risultati emergenti dalla ricerca MuSED VR, interpretati attraverso il framework dell'Apprendimento Immersivo Mediato, contribuiscono a delineare una nuova teoria della digitalizzazione educativa che supera le dicotomie tradizionali tra analogico e digitale, tra tecnologia e pedagogia, tra cognizione ed emozione. Questa elaborazione teorica ha implicazioni fondamentali per ripensare la formazione degli insegnanti in un'epoca caratterizzata dalla pervasività dell'intelligenza artificiale generativa.

La prima implicazione teorica riguarda la necessità di superare quello che potremmo definire il "paradigma sostitutivo" nella concettualizzazione del rapporto tra tecnologia ed educazione. La ricerca dimostra che l'AI generativa non sostituisce le pratiche educative tradizionali, ma le riconfigura in un ecosistema pedagogico più complesso e articolato. Emerge un "paradigma sinergico" in cui tecnologie digitali e approcci tradizionali si integrano in configurazioni dinamiche e contestualmente situate. Per la formazione docente, questo implica lo sviluppo di quello che possiamo definire "pensiero ecologico pedagogico", la capacità di concepire l'ambiente educativo come un ecosistema complesso dove diversi media, strumenti e approcci coesistono e si potenziano reciprocamente.

Una seconda implicazione teorica fondamentale riguarda la ridefinizione del concetto di mediazione pedagogica nell'era dell'AI. La mediazione non è più solo un processo umano, ma diventa un fenomeno distribuito che coinvolge agenti umani e artificiali in configurazioni collaborative complesse. Il modello AIM suggerisce che la qualità della mediazione non dipende dalla natura dell'agente (umano o artificiale), ma dalla qualità dell'orchestrazione pedagogica complessiva. Emerge così il concetto di "mediazione pedagogica ibrida", dove il docente assume il ruolo di designer e direttore d'orchestra di esperienze educative multi-agente. Gli insegnanti devono quindi sviluppare competenze meta-pedagogiche che permettano loro di progettare, implementare e valutare sistemi di mediazione complessi, mantenendo sempre la responsabilità etica e pedagogica ultima del processo educativo.

La terza implicazione teorica riguarda il ruolo delle emozioni nell'apprendimento mediato dall'AI. I risultati dello studio suggeriscono che l'interazione con agenti artificiali intelligenti può generare risposte emotive autentiche e pedagogicamente significative, sfidando l'assunzione che solo le relazioni umane possano avere valenza affettiva educativa. Questo non significa che l'AI possa sostituire la relazione educativa umana, ma che può fungere da catalizzatore emotivo in modi precedentemente non teorizzati. Emerge il concetto di "risonanza affettiva mediata", un fenomeno per cui l'AI facilita connessioni emotive con contenuti culturali e figure storiche attraverso meccanismi di personificazione e dialogo. Per la formazione docente, questo richiede lo sviluppo di una nuova sensibilità pedagogica verso le dimensioni affettive dell'interazione con l'AI, includendo competenze nella gestione etica delle emozioni suscitate da agenti artificiali e nella valorizzazione pedagogica di queste esperienze emotive.

Una quarta implicazione teorica cruciale riguarda la temporalità dell'apprendimento nell'era dell'AI. L'intelligenza artificiale generativa permette forme di interazione pedagogica asincrone e persistent che ridefiniscono i confini temporali tradizionali dell'educazione. Gli avatar del MuSED VR sono disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, possono riprendere conversazioni interrotte, ricordare interazioni precedenti e adattare il proprio approccio basandosi sulla storia dell'interazione. Questo introduce il concetto di "continuità pedagogica aumentata", dove l'apprendimento non è più vincolato ai tempi e agli spazi

istituzionali tradizionali. Per la formazione degli insegnanti, questo implica ripensare il proprio ruolo in un contesto di apprendimento continuo e distribuito, sviluppando competenze nella progettazione di percorsi educativi che integrino momenti sincroni di interazione umana con fasi asincrone di interazione con l'AI.

La quinta implicazione teorica riguarda la questione dell'autenticità nell'educazione digitale. Il progetto MuSED VR dimostra che l'autenticità pedagogica non deriva necessariamente dalla fisicità o dalla presenza umana diretta, ma può emergere dalla qualità della rappresentazione, dalla coerenza narrativa e dalla profondità dell'interazione. Gli avatar storici, pur essendo simulazioni digitali, vengono percepiti come autentici portatori di sapere pedagogico quando la loro progettazione rispetta criteri di rigore storico, coerenza caratteriale e ricchezza documentale. Questo suggerisce una ridefinizione del concetto di autenticità educativa che va oltre la dicotomia reale/virtuale, focalizzandosi invece sulla qualità dell'esperienza pedagogica e sulla fedeltà ai valori educativi fondamentali. Per la formazione docente, questo richiede lo sviluppo di criteri di valutazione dell'autenticità pedagogica che trascendano le categorie tradizionali, concentrandosi sulla coerenza, la significatività e il valore formativo dell'esperienza.

6 Conclusioni

La ricerca sul progetto MuSED VR, nata per investigare la trasformazione digitale della mediazione culturale, offre in definitiva una metafora potente per il futuro della formazione degli insegnanti nell'era dell'intelligenza artificiale generativa. Il dialogo che si realizza nel museo virtuale, dove tecnologie all'avanguardia danno nuova voce e presenza a figure storiche della pedagogia, incarna la sfida che attende il mondo dell'educazione: innovare conservando, trasformare preservando, digitalizzare umanizzando.

I risultati preliminari dello studio convergono verso una conclusione inequivocabile: la dicotomia tra esperienza tradizionale e digitale, tra didattica analogica e mediata dall'AI, è riduttiva e potenzialmente fuorviante. Emerge invece un quadro in cui il futuro della formazione docente non risiede nella scelta esclusiva tra fisico e virtuale, ma nella loro integrazione sinergica e creativa. L'intelligenza artificiale generativa non si configura come sostituto del docente o come panacea tecnologica, ma come potente amplificatore delle possibilità pedagogiche, capace di estendere il dialogo educativo oltre i limiti tradizionali di tempo, spazio e disponibilità di risorse.

Il modello dell'Apprendimento Immersivo Mediato, sviluppato nel contesto della ricerca, offre un framework operativo per ripensare la formazione degli insegnanti. Non è più sufficiente aggiungere moduli di "competenza digitale" ai curricoli esistenti. È necessario invece che l'intero percorso formativo venga permeato da una nuova cultura della progettazione pedagogica, in cui la comprensione profonda delle affordance tecnologiche si integri con solide competenze pedagogiche e con una sensibilità etica verso le implicazioni dell'AI nell'educazione. I docenti devono essere formati a vedere l'AI non come strumento neutro, ma come medium complesso che richiede scelte consapevoli, pedagogicamente fondate e eticamente responsabili.

La formazione del futuro dovrà basarsi su pilastri fondamentali che emergono direttamente dalle lezioni del progetto MuSED VR. Dovrà essere fondata su modelli teorici robusti che aiutino i tirocinanti a navigare la complessità dell'ecosistema educativo digitale. Dovrà essere esperienziale e riflessiva, permettendo ai docenti di sperimentare in prima persona le potenzialità e i limiti dell'AI in contesti protetti e supportati. Dovrà promuovere un'alfabetizzazione critica all'AI che vada oltre le competenze tecniche, includendo la comprensione dei meccanismi di funzionamento, dei bias potenziali e delle implicazioni etiche. Dovrà sviluppare competenze valutative sofisticate che permettano di misurare l'impatto multidimensionale degli interventi educativi mediati dall'AI. Dovrà infine coltivare quella che ho definito intelligenza emotiva digitale, la capacità di orchestrare le dimensioni affettive dell'interazione con l'AI per finalità pedagogiche.

In questo scenario, il ruolo del docente ne esce trasformato e potenziato. L'insegnante del futuro sarà sempre più un architetto di ecosistemi di apprendimento, un mentore che guida gli studenti nell'interazione con agenti intelligenti, un curatore critico di contenuti, un facilitatore di dinamiche emotive e relazionali, e un garante etico del processo educativo. La capacità distintivamente umana di creare significato, di stabilire

connessioni emotive autentiche, di esercitare giudizio etico e di adattarsi creativamente a situazioni uniche rimane insostituibile e diventa anzi ancora più preziosa in un mondo permeato dall'AI.

Il progetto MuSED VR rappresenta solo un primo passo in questa direzione, un laboratorio dove sperimentare e imparare. Le sfide che ci attendono sono considerevoli: dalla necessità di sviluppare standard etici per l'uso dell'AI in educazione, alla formazione di formatori capaci di preparare la nuova generazione di insegnanti, dalla creazione di infrastrutture tecnologiche accessibili ed eque, alla ricerca continua sull'efficacia pedagogica di questi approcci innovativi. Tuttavia, l'opportunità di ripensare radicalmente l'educazione, rendendola più personalizzata, accessibile e coinvolgente, giustifica ampiamente questi sforzi.

Come ci insegnano i grandi pedagogisti che animano il nostro museo virtuale, l'educazione è e rimarrà sempre un processo profondamente umano: collaborativo, dialogico e comunitario. L'intelligenza artificiale non ne è il sostituto, ma può esserne un formidabile amplificatore, aprendo nuove frontiere per la democratizzazione della conoscenza e la realizzazione del potenziale umano. Preparare gli insegnanti a essere protagonisti consapevoli e critici di questa trasformazione è il compito più urgente e affascinante che attende oggi la ricerca e la pratica educativa.

Bibliografia

Abdulwahed, M., & Nagy, Z. (2009). *Applying Kolb's experiential learning cycle for laboratory education*.

Agrusti, F., Keegan, D., Kismihok, G., Krämer, B., Mileva, N., Schulte, D., Thompson, J., & Vertecchi, B. (2008). *The impact of technologies on distance learning students*.

BORRUSO, F., Brunelli, M., Bandini, G., Borruso, F., & Bianchini, P. (2022). Il museo racconta la scuola tra passato e presente. In *La Public History Tra Scuola, Università e Territorio* (Vol. 1). Firenze University Press.

Cantatore, L. (2017). Primo: Leggere / a cura di Lorenzo Cantatore: Per un'educazione alla lettura. In *Primo: Leggere: Per un'educazione alla lettura*. Conoscenza.

Dewey, J., & Hinchey, P. H. (2018). *Democracy and Education by John Dewey: With a Critical Introduction by Patricia H. Hinchey* (1ª ed., Vol. 1). Myers Education Press.

Finestrone, F., Limone, P., & Peconio, G. (2023). Nuovi scenari di progettazione educativa: Esperienze di didattica immersiva. *IUL Research*, *4*(7), 190–203.

La Rocca, C., & Margottini, M. (2019). *E-learning per l'istruzione superiore*. Franco Angeli.

Parisi, T. (2021). *The Seven Rules of the Metaverse*. https://medium.com/meta-verses/the-seven-rules-of-the-metaverse-7d4e06fa864c

Poce, A., Amenduni, F., Re, M. R., De Medio, C., & Norgini, A. (2020). Correlations among natural language processing indicators and critical thinking sub-dimensions in HiEd students. *Form@re*, *20*(3), 43-.

Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers' adoption of digital technology in education. *Computers and Education*, *128*, 13–35.